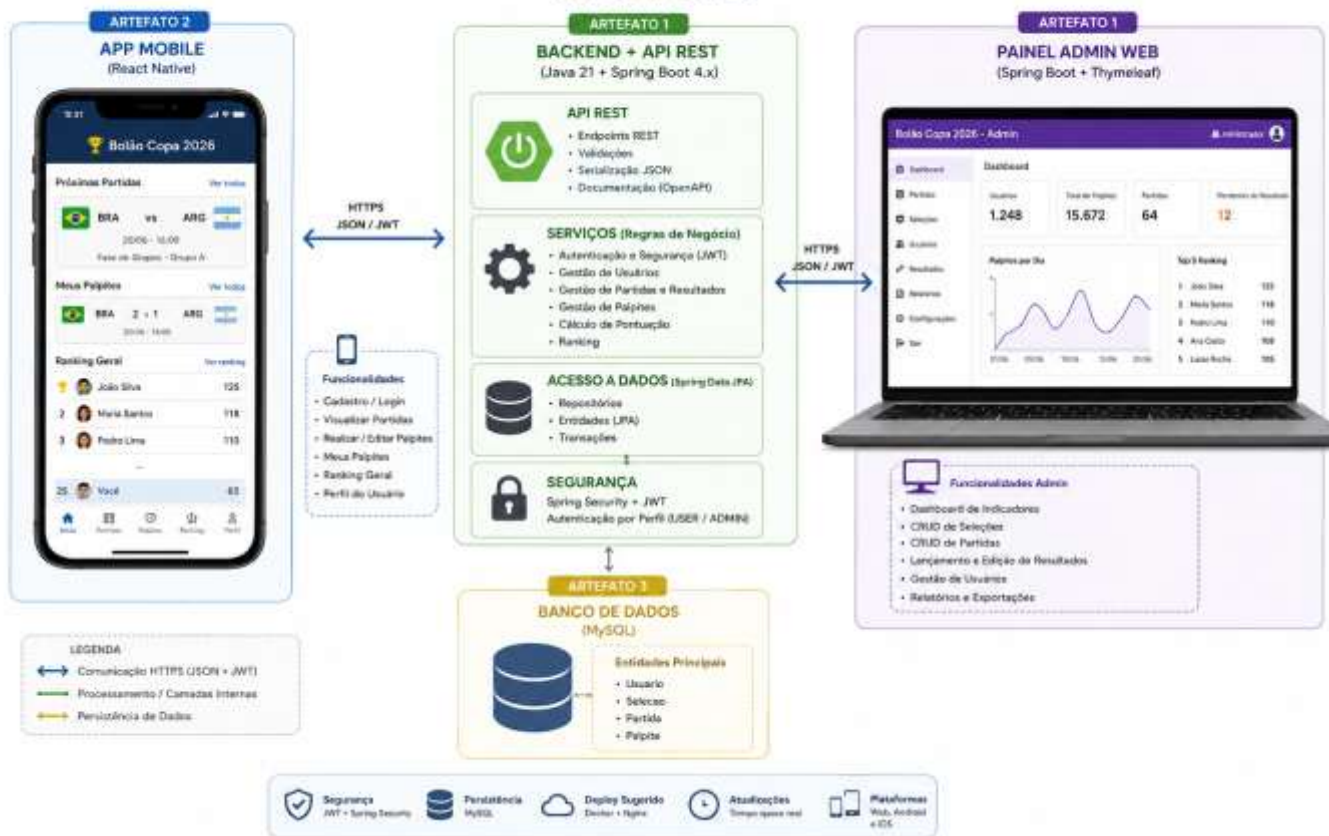


|               |                                          |  |         |     |                                  |
|---------------|------------------------------------------|--|---------|-----|----------------------------------|
| Acadêmico(a): |                                          |  |         | RA: |                                  |
| Curso         | TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA INTERNET     |  | Período | 5º  | NOTA DA AVALIAÇÃO<br>(0,0 a 6,0) |
| Disciplina    | Frameworks Java e Desenvolvimento Mobile |  |         |     |                                  |
|               |                                          |  |         |     |                                  |
| HACKATHON     |                                          |  |         |     |                                  |

## BOLÃO COPA DO MUNDO 2026

### ARQUITETURA DO SISTEMA - BOLÃO COPA DO MUNDO 2026

Visão Geral da Solução



### 1. Visão Geral do Projeto

Aplicativo de bolão para a Copa do Mundo FIFA 2026, no qual os usuários cadastrados realizam palpites sobre os placares das partidas e competem entre si em um ranking geral. Este documento descreve o escopo mínimo viável (MVP), focado em entregar a experiência central de palpar e acompanhar a classificação.

### 1.1. Objetivos

- Permitir o cadastro e autenticação de usuários no aplicativo mobile.
- Permitir o envio e a edição de palpites para partidas ainda não iniciadas.
- Calcular a pontuação automaticamente após o encerramento de cada partida.
- Exibir um ranking geral atualizado em tempo quase real.
- Permitir a gestão completa do campeonato (partidas, resultados, usuários) através de um painel administrativo web.

### 1.2. Escopo do MVP

Para garantir um lançamento dentro do prazo da Copa, o MVP foi propositalmente enxuto. As decisões abaixo refletem o escopo aprovado:

- Sistema de pontuação clássico: placar exato + acerto do vencedor/empate.
- Apenas ranking geral (sem grupos privados ou ligas).
- Gratuito, sem premiação ou pagamentos integrados.
- Resultados das partidas alimentados manualmente pelo administrador (sem integração com API de dados esportivos).

### 1.3. Atores do Sistema

- Usuário Comum: pessoa que se cadastra no app mobile, realiza palpites e acompanha o ranking.
- Administrador: usuário com acesso ao painel web, responsável por cadastrar seleções, partidas, lançar resultados e moderar usuários.
- Visitante: usuário não autenticado que pode visualizar telas públicas (ex.: ranking, tabela).

## 2. ARQUITETURA DA SOLUÇÃO

A solução é dividida em dois artefatos principais que se comunicam via API REST.

### 2.1. Artefato 1

- **Painel Admin Web com API's de integração:** interface para os administradores gerenciarem o campeonato, partidas, resultados e usuários, expõe endpoints REST, contém toda a regra de negócio, autenticação via JWT e persistência em MySQL.
- **Especificações técnicas:** Java 21+, Spring Boot 4.x, Spring Web, Spring Data JPA, Spring Security (com autenticação por perfil), MySQL (banco de dados relacional), Thymeleaf (renderização de páginas) e Bootstrap ou equivalente (interface responsiva e amigável).

### 2.2. Artefato 2

- **App Mobile (React Native):** consumido pelo usuário final em iOS e Android. Responsável por toda a jornada de cadastro, login, palpites e visualização do ranking.

### 2.3. Artefato 3

- Banco de Dados (MySQL): armazena usuários, partidas, palpites e demais entidades do domínio.

### 3. Requisitos Funcionais

Os requisitos funcionais estão agrupados por módulo. Cada requisito possui um ID único no formato RF-XXX.

#### 3.1. Autenticação e Conta de Usuário (App Mobile)

| ID     | Nome                 | Descrição                                                                                                                                   |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-001 | Cadastro de usuário  | O sistema deve permitir que um novo usuário se cadastre informando nome, e-mail e senha. O e-mail deve ser único no sistema.                |
| RF-002 | Login                | O sistema deve permitir o login do usuário através de e-mail e senha, retornando um token JWT em caso de sucesso.                           |
| RF-003 | Recuperação de senha | O sistema deve permitir que o usuário solicite a redefinição de senha através do e-mail cadastrado, recebendo um link/token de recuperação. |
| RF-004 | Edição de perfil     | O usuário autenticado deve poder editar seu nome de exibição e foto de perfil (avatar).                                                     |
| RF-005 | Logout               | O sistema deve permitir que o usuário encerre sua sessão, invalidando o token no dispositivo.                                               |
| RF-006 | Exclusão de conta    | O usuário deve poder solicitar a exclusão da própria conta, com confirmação explícita (atende a LGPD).                                      |

#### 3.2. Partidas e Tabela do Campeonato

| ID     | Nome               | Descrição                                                                                                                                                            |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-010 | Listar partidas    | O sistema deve exibir a lista de todas as partidas do campeonato, agrupadas por fase (grupos, oitavas, quartas, semi, final) e por data.                             |
| RF-011 | Detalhe da partida | O sistema deve exibir os detalhes de uma partida específica: seleções, data/hora, estádio, fase, status (agendada, em andamento, encerrada) e placar (se já houver). |
| RF-012 | Filtrar partidas   | O sistema deve permitir filtrar partidas por fase, por data e por status.                                                                                            |
| RF-013 | Próximas partidas  | A tela inicial do app deve destacar as próximas partidas em que o usuário ainda pode palpar.                                                                         |

### 3.3. Palpites

| ID     | Nome                            | Descrição                                                                                                                                    |
|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-020 | Registrar palpite               | O usuário autenticado deve poder registrar um palpite (gols seleção A x gols seleção B) para uma partida que ainda não tenha iniciado.       |
| RF-021 | Editar palpite                  | O usuário deve poder editar seu palpite até o momento de início da partida (data/hora oficial).                                              |
| RF-022 | Bloqueio após início            | O sistema deve bloquear qualquer registro ou edição de palpite após a data/hora oficial de início da partida.                                |
| RF-023 | Listar meus palpites            | O usuário deve poder visualizar todos os seus palpites, com indicação de pontuação obtida (quando a partida já estiver encerrada).           |
| RF-024 | Visualizar pontuação do palpite | Para cada palpite de uma partida encerrada, o sistema deve exibir os pontos obtidos e o critério aplicado (placar exato ou apenas vencedor). |

### 3.4. Pontuação e Ranking

| ID     | Nome                 | Descrição                                                                                                                                                                |
|--------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-030 | Cálculo automático   | Ao encerrar uma partida (lançamento do resultado pelo admin), o sistema deve calcular automaticamente a pontuação de todos os palpites associados àquela partida.        |
| RF-031 | Regra de pontuação   | O sistema deve aplicar as seguintes regras: (a) placar exato: 10 pontos; (b) acerto apenas do vencedor ou empate (sem placar exato): 5 pontos; (c) erro total: 0 pontos. |
| RF-032 | Ranking geral        | O sistema deve exibir o ranking geral, ordenado por pontuação total decrescente. Em caso de empate, o critério de desempate é o maior número de placares exatos.         |
| RF-033 | Posição do usuário   | O ranking deve destacar a posição do usuário autenticado, mesmo que ele não esteja entre os primeiros.                                                                   |
| RF-034 | Paginação do ranking | O ranking deve ser paginado, exibindo no mínimo 50 usuários por página.                                                                                                  |

### 3.5. Painel Admin Web

| ID     | Nome                    | Descrição                                                                                                                                                   |
|--------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF-040 | Login admin             | O painel deve possuir login separado, restrito a usuários com perfil ADMIN.                                                                                 |
| RF-041 | CRUD de seleções        | O admin deve poder cadastrar, editar e remover seleções (nome, código FIFA, bandeira/escudo, grupo).                                                        |
| RF-042 | CRUD de partidas        | O admin deve poder cadastrar, editar e remover partidas (seleções, data/hora, fase, estádio, grupo).                                                        |
| RF-043 | Lançamento de resultado | O admin deve poder lançar o resultado final de uma partida (gols A, gols B), o que dispara o cálculo automático da pontuação dos palpites.                  |
| RF-044 | Edição de resultado     | O admin deve poder corrigir um resultado já lançado; o sistema deve recalcular automaticamente as pontuações afetadas.                                      |
| RF-045 | Listagem de usuários    | O admin deve poder listar, buscar e visualizar detalhes dos usuários cadastrados.                                                                           |
| RF-046 | Bloqueio de usuário     | O admin deve poder bloquear/desbloquear usuários (por uso indevido, por exemplo).                                                                           |
| RF-047 | Dashboard               | O painel deve exibir um dashboard com indicadores: total de usuários, total de palpites, partidas pendentes de resultado e usuários ativos nas últimas 24h. |

## 4. Regras de Negócio

### 4.1. Regra de Pontuação

Considerando o palpite P (mandante: pm, visitante: pv) e o resultado R (mandante: rm, visitante: rv):

- Se  $pm = rm$  E  $pv = rv \rightarrow 10$  pontos (placar exato).
- Senão, se  $\text{sign}(pm - pv) = \text{sign}(rm - rv) \rightarrow 5$  pontos (acerto apenas do vencedor ou do empate).
- Senão  $\rightarrow 0$  pontos.

### 4.2. Bloqueio de Palpite

O backend deve validar, no momento de salvar/editar um palpite, que a hora atual é estritamente anterior à data\_hora da partida. Caso contrário, retornar HTTP 422 com mensagem clara.

### 4.3. Recálculo de Pontuação

Quando o admin edita um resultado já lançado, todos os palpites associados devem ser recalculados, e o campo pontuacao\_total dos usuários afetados deve ser atualizado em uma transação única para garantir consistência.

### 4.4. Critério de Desempate no Ranking

Em caso de empate na pontuação\_total, prevalece o usuário com maior número de placares\_exatos. Persistindo o empate, o critério é o usuário com cadastro mais antigo (criado\_em).